

Unidad Temática N° 8:

Transformadores para medición

8.1 INTRODUCCION. GENERALIDADES

Por lo general, los aparatos de medida utilizados en las mediciones de corriente alterna, no están contruidos para soportar altas tensiones ni elevadas intensidades de corrientes. Además, en los casos de medidas de alta tensión, estos aparatos de medida deben estar aislados de las altas tensiones, para protección del personal encargado de las mediciones.

Por estas razones, los aparatos de medida se conectan muchas veces a los circuitos cuyas magnitudes deben medir, a través de los transformadores de medida. Puede decirse que un transformador de medida es un transformador cuyo devanado primario está bajo la acción de la magnitud que se mide y su secundario está conectado al aparato de medida correspondiente; es decir que la misión de un transformador de medida es la de dar información precisa a los sistemas de medida, control y protección.

Los transformadores de medida tienen los siguientes campos de aplicación:

- a. Permiten ampliar los campos de medida de los aparatos de medida de corriente alterna
- b. Separan eléctricamente los aparatos de medida del circuito cuyas magnitudes se han de medir, con lo que resulta posible realizar sin peligro, mediciones en los circuitos de alta tensión, con aparatos de medida de baja tensión.
- c. Hacen posible la instalación de los aparatos de medida, a distancia del circuito controlado. De esa forma evitan la influencia de los campos magnéticos exteriores en el funcionamiento de los aparatos de medida, se aumenta la seguridad del personal y es posible la colocación de aparatos de medida en los lugares más convenientes, por ejemplo, en cuadros de distribución, o tableros de medición.
- d. Posibilitar la normalización de relés y equipos de medida a unos pocos valores de tensiones e intensidades nominales.

Existen dos grandes grupos de transformadores de medida

1. Transformador de intensidad (Transformador de corriente, o TI) es el que toma una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reduce hasta un nivel seguro para medirlo. Su aplicación está basada en la relación entre la intensidad de corriente en el devanado primario y la intensidad de corriente en el devanado secundario. Al medir la intensidad en el devanado secundario, se determina la del devanado primario, por la relación de transformación.

2. Transformador de tensión (TV) es el que se conecta a la tensión de línea y reduce su valor a niveles que puedan ser medidos por los instrumentos. Su aplicación está basada en la relación entre la tensión en los bornes del devanado primario y la tensión en bornes del devanado secundario. Cuando se mide la tensión secundaria, se determina la tensión primaria, por la relación de transformación.

8.2 TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Los transformadores de intensidad son transformadores que convierten corrientes de valores altos en corrientes medibles, es decir adaptables a los valores de alcance de los instrumentos de medida.

8.2.1 FUNCIONAMIENTO

Se denominan también transformadores de corriente, y tal como se observa en la Figura 8-1, este transformador tiene el devanado primario conectado en serie con el circuito en el que se pretende medir la corriente y el devanado secundario a los bornes del instrumento de medición.

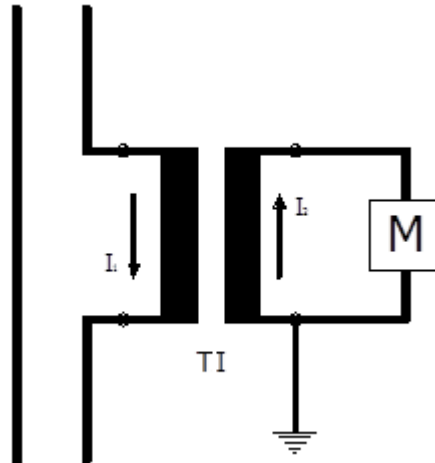


Figura 8-1 Conexión de transformador de corriente

El principio de funcionamiento está basado, como en todos los transformadores, en la acción del flujo magnético alterno producido por la corriente primaria que se cierra a través del núcleo y que acopla la bobina secundaria; en ésta el flujo magnético induce una fuerza electromotriz. En el transformador de intensidad, la corriente que circula por las espiras del devanado primario varía con la carga; de la misma forma varía el valor del flujo magnético producido, que acopla el devanado secundario, induciendo en él una fuerza electromotriz variable. El devanado secundario de todos los transformadores de intensidad, se conecta a la

bobina amperométrica o de intensidad del instrumento, cuya resistencia interna es muy pequeña, próxima a valor cero. Por tal razón se puede considerar que el secundario de los TI está cerrado en cortocircuito, lo que se esquematiza en la Figura 8-2.

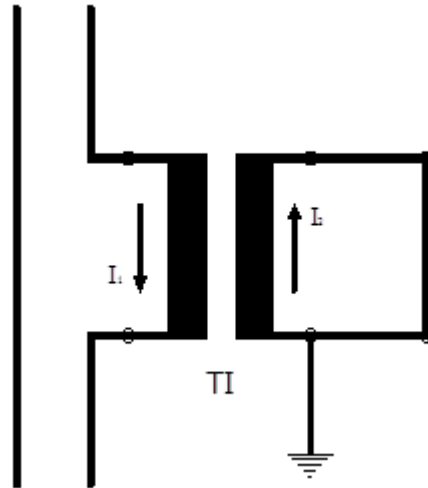


Figura 8-2 Conexión del devanado secundario

Según el efecto electromagnético en la que se basa el funcionamiento del transformador, los amper-vuelta del primario y del secundario son aproximadamente iguales y tienen sentidos opuestos, por ello las corrientes que circulan por los devanados primario y secundario tienen sentido opuesto, o sea:

$$N_1 I_1 = N_2 I_2$$

De esta relación se deduce que

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

En razón de que los amper-vuelta primarios y secundarios son aproximadamente iguales y opuestos, los flujos magnéticos ϕ_1 y ϕ_2 producidos por ellos, también serán aproximadamente iguales y opuestos. Estos flujos actúan entre sí, rechazándose y desplazándose del camino común que para ellos representa el núcleo magnético. Es decir que en los transformadores de intensidad el flujo total, que pasa por el núcleo magnético, es muy pequeño; por ello el flujo de dispersión adquiere un valor considerable con relación al flujo total. El flujo total sirve para cubrir la pequeña caída de tensión en los devanados. En la Figura 8-3 se representa esquemáticamente esta circunstancia.

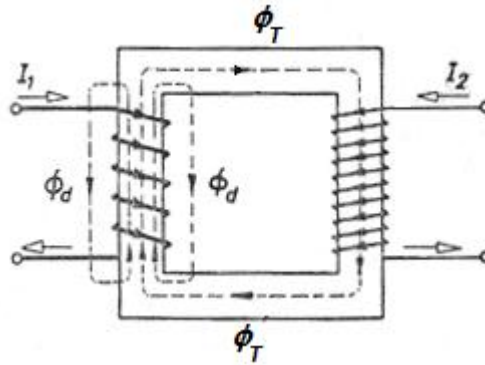


Figura 8-3 Nucleo y flujo total y de dispersión

En resumen, debido a que ϕ_1 y ϕ_2 son casi iguales en valor y de sentido opuesto, entre ellos casi se compensan y el flujo total $\phi_T = \phi_1 - \phi_2$ es muy pequeño. Por ello, y considerando que el núcleo del transformador de corriente se diseña para ese flujo total, la corriente secundaria que produce el flujo respectivo siempre debe existir. Eso significa que no debe interrumpirse, por lo tanto **los bornes secundarios de un transformador de intensidad no deben dejarse nunca abiertos**. En efecto, si se abren estos bornes no circula ya la corriente I_2 , y por lo tanto no se produce el flujo ϕ_2 que prácticamente compensa la acción del flujo primario ϕ_1 . En caso de que sucediera lo contrario (se abre el circuito secundario), el flujo total vale $\phi_T = \phi_1$

Entonces, el flujo ϕ_1 produce los siguientes efectos:

1. Induce en el devanado primario tensiones muy elevadas que pueden resultar peligrosas, especialmente en los transformadores para pequeñas intensidades secundarias, es decir con elevado número de espiras.
2. Provoca fuerte calentamiento en el hierro por histéresis y por formación de corrientes parásitas que pueden llegar hasta la destrucción del transformador.
3. Proporciona una magnetización remanente en el hierro que, cuando el transformador vuelve a trabajar en condiciones normales, provocará inadmisibles errores de medida.

Es por esta razón que **no debe instalarse fusibles de protección en el circuito secundario de un transformador de intensidad**; ya que si un fusible actúa deja abierto el circuito secundario del transformador, con las consecuencias expuestas anteriormente.

8.2.2 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

La relación de transformación que indica el aumento o decremento que sufre el valor de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada, y que resulta de dividir la cantidad de espiras del bobinado primario con la cantidad de espiras del bobinado secundario, puede expresarse también en

función de las corrientes, como la relación inversa que guardan con las fuerzas electromotrices; y resulta

$$k = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

La relación de transformación k no es estrictamente constante, depende esencialmente de:

- La intensidad de corriente I_1 ;
- La carga del secundario, es decir, de la impedancia resultante de los instrumentos y dispositivos conectados en serie, incluyendo las conexiones;
- La frecuencia.

Sin embargo, al realizar las mediciones se toma el valor de k como constante, denominándose valor nominal de la relación de transformación k_{nom} , y se determina después del error de la medición, originado por la diferencia entre el valor nominal k_{nom} y el valor real k_{real} . Para determinar los errores de medición, resulta conveniente estudiar el diagrama vectorial simplificado de un transformador de intensidad.

8.2.3 DIAGRAMA VECTORIAL

En el transformador ideal se considera que las corrientes, primaria I_1 y secundaria I_2 son de sentido opuesto, es decir que están desfasadas 180° entre sí. Ese desfase es solamente teórico; en la práctica no ocurre esa situación, y ello es posible demostrarlo a partir del diagrama vectorial, en el cual y para simplificar su trazado se supone una relación de transformación $k=1$; lo que quiere decir que en módulo $I'_1 = -I_2$; como se muestra en la figura siguiente

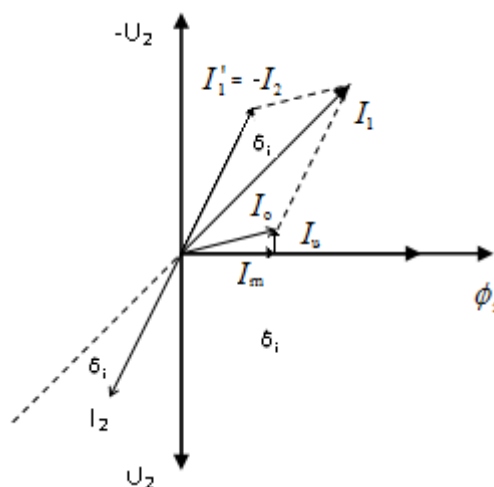


Figura 8-4 Diagrama vectorial simplificado y reducido al primario, de un TI

Se dice que es un diagrama vectorial simplificado y reducido al primario de un transformador de intensidad, y en él las componentes se han exagerado poder apreciar mejor cada parámetro. La corriente primaria I_1 se descompone en dos componentes: la corriente de vacío I_o destinada a producir el flujo magnético ϕ_1 en el núcleo de hierro, y la corriente $-I_2/k$ que es la corriente del secundario reflejada en el primario. La corriente de vacío tiene dos componentes, la corriente de magnetización (I_m) y la de pérdida (I_u); y están en cuadratura entre sí. Mediante esta corriente de vacío o corriente de excitación I_o , debe producirse el flujo magnético necesario para el funcionamiento del transformador y compensar las pérdidas en el circuito magnético; la otra parte de la corriente primaria $-I_2/k$, es la corriente del secundario llevada al primario a través del flujo magnético ϕ_1 . Es decir que, debido a la presencia de la corriente de excitación I_o , la corriente I_2 no está desfasada 180° respecto de la corriente I_1 , sino un ángulo $180^\circ \pm \delta_i$. Al ángulo δ_i se le denomina ángulo de pérdidas o ángulo de error, y se considera positivo cuando la intensidad secundaria está desfasada en atraso respecto de la inversa de la intensidad primaria.

Si la corriente de excitación I_o es pequeña y se mantiene constante para cargas variables, la relación de transformación resulta exacta para distintas cargas y además, el ángulo de error δ_i resulta también pequeño. Estas condiciones determinan, como veremos, la exactitud de los transformadores de intensidad, y para conseguir dichas condiciones es necesario aplicar una sección grande al núcleo de hierro y por lo tanto, una reluctancia reducida, con objeto de que solo se precise una pequeña corriente de excitación para producir el flujo magnético.

8.2.4 ERRORES DE MEDIDA

El análisis del diagrama vectorial de un transformador de intensidad permite apreciar que existen dos tipos de errores; el error de relación, y el error angular.

El error de relación llamado también error de intensidad representa la desviación de la corriente secundaria I_2 , respecto al valor teórico. Se puede definir como la diferencia entre el valor eficaz de la corriente secundaria afectada por la relación nominal de transformación, y el valor eficaz de la corriente primaria; y generalmente se expresa como error relativo porcentual sobre la corriente primaria.

Se ha indicado anteriormente que, en la práctica se supone un valor constante de la relación de transformación k , entre la corriente nominal secundaria y la corriente nominal primaria; no obstante la definición teórica, es común establecer como relación de transformación un valor inverso al anterior, por una cuestión de orden de subíndice y para tener un valor mayor que la unidad. Este valor viene expresado en la chapa de características como el cociente

$$k_{nom} = \frac{I_{1\ nom}}{I_{2\ nom}}$$

De esa relación y por trasposición de términos se puede calcular la intensidad primaria I_1

$$I_1 = k_{nom} I_{2\ nom}$$

Y con ella el error absoluto de la intensidad que resulta:

$$\Delta I = k_{nom} I_{2\ nom} - I_1$$

El error relativo y el relativo porcentual de la intensidad son:

$$e = \frac{\Delta I}{I_1} = \frac{k_{nom} I_{2\ nom} - I_1}{I_1}$$
$$e_{\%} = \frac{k_{nom} I_{2\ nom} - I_1}{I_1} \cdot 100 = \left(\frac{k_{nom} I_{2\ nom}}{I_1} - 1 \right) 100$$

El error angular se produce debido al desfase entre el vector de la corriente primaria I_1 y el vector invertido de la corriente secundaria, ($-I_2$). En un transformador ideal, el ángulo de error δ_i es igual a cero, pero en un transformador real este desfase se debe a la existencia de la corriente de excitación I_o . Como se puede apreciar en el diagrama vectorial, la corriente primaria I_1 es la suma vectorial de la corriente de excitación I_o y de la corriente I_2 invertida. Por ello se denomina error angular, ángulo de pérdidas o ángulo de error δ_i , al ángulo de desfase entre el vector de la corriente secundaria invertida $-I_2$ y el vector de la corriente primaria I_1 .

8.2.5 CLASE DE PRECISIÓN

La denominación más correcta sería clase de exactitud, no obstante en muchas bibliografías se la denomina clase de precisión, y en un transformador de intensidad está caracterizada por los errores de medida definidos anteriormente, es decir:

- Error de intensidad (o relación) ε_i , para diferentes cargas
- Error angular δ_i .

Por su precisión los transformadores de intensidad destinados a aparatos de medida pueden ser de diferentes calidades, y esa calidad se expresa mediante un número denominado clase de precisión; de ella se ha estandarizado la clasificación y uso siguiente

Clase 0,1: Como patrones para contrastaciones por medio de puentes de medida de gran precisión, en laboratorios y plataformas de prueba.

Clase 0,2: Para medidas de precisión en laboratorios de plataformas de prueba, especialmente con grandes desfases.

Clase 0,5: Para medidas ordinarias en laboratorios y plataformas de prueba, así como para conexión de vatímetros y contadores de servicio.

Clase 1: Para medidas ordinarias de intensidad y potencia en servicio.

En la tabla siguiente se detallan valores de los errores de intensidad y angular según distintos valores de carga, para las diferentes clases de transformadores.

Clase de exactitud	Error de intensidad ϵ_i en % para				Error angular δ_i en minutos para			
	0,1 I_n	0,2 I_n	1,0 I_n	1,2 I_n	0,1 I_n	0,2 I_n	1,0 I_n	1,2 I_n
0,1	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,25$	$\pm 2,0$	± 10	± 8	± 5	± 5
0,2	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 0,35$	± 20	± 15	± 10	± 10
0,5	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	$\pm 0,75$	± 60	± 40	± 30	± 30
1	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$	$\pm 1,5$	± 120	± 80	± 60	± 60

Tabla 8-1 Clase de transformadores según carga

8.2.6 POTENCIA DE CARGA SECUNDARIA

Potencia nominal: Se denomina también potencia de precisión y se expresa en voltamperios (VA). Es la potencia aparente con que se puede cargar un transformador de intensidad, sin que la precisión del aparato se vea resentida. Está fijado por el constructor o por las condiciones de utilización del transformador.

Puede observarse que no se tiene en cuenta la potencia límite de calentamiento, que es la que fija el valor de la potencia nominal de un transformador de potencia, sino la potencia en la que el transformador de medida conserva sus características de precisión, y que en general es muy inferior a la anterior.

Consumo de aparatos y conexiones: En el caso de un transformador de intensidad, la carga efectiva está constituida por el consumo de las bobinas amperimétricas, de los aparatos conectados (amperímetros, vatímetros, contadores de energía, etc.) y del consumo de los conductores de medida o conexiones que unen estos aparatos con los TI. En la tabla siguiente se detallan algunos valores de consumos de instrumentos, se debe tener en cuenta que son valores indicativos de los bobinados amperométricos. Los instrumentos electrónicos tienen menor consumo.

Aparato o instrumento	Consumo en VA
Amperímetros indicadores	1-2
Amperímetros registradores	2-5
Amperímetros de precisión	0.2-0.5
Vatímetros indicadores	2-4
Vatímetros registradores	2-8
Vatímetros de precisión	1-2
Contadores de potencia activa y reactiva	1-1.5
Fasímetros indicadores	5-15
Fasímetros registradores	8-20
Relés de máxima intensidad, instantáneos	2-10
Relés de máxima intensidad, retardo independiente	3-20
Relés de máxima intensidad térmicos	3-7
Relés temporizables	2-5
Relés diferenciales	2-10
Relés de distancia	5-20
Los relés electrónicos no suelen consumir más de 5 VA	

Tabla 8-2 Consumo de instrumentos (Fuente: Lescop)

También los conductores de conexión tienen su propio consumo, el que debe agregarse al de los instrumentos; en la tabla siguiente se detallan algunos valores de consumos de cables

Sección (mm ²)	Consumo en VA por m de conductor de Cu	
	Isn 5A	Isn 1A
2.5	0.18	0.007
4	0.11	0.0044
6	0.07	0.0029
10	0.044	0.00175

Tabla 8-3 Consumo de conductores (Fuente: Lescop)

8.2.7 CAPACIDAD DE SOBRECARGA

La capacidad de sobrecarga en los transformadores de intensidad destinados a sistemas eléctricos, especialmente los que deben estar sometidos a eventuales corrientes de

cortocircuito o sobrecarga, han de poder soportar los efectos debidos a los sobrecalentamientos y a los esfuerzos electrodinámicos que pueden aparecer a consecuencia de sobre intensidades y sobre tensiones en la red. Para poder juzgar el comportamiento de un TI en caso de grandes intensidades de corriente, se han definido los siguientes conceptos:

- **Intensidad límite térmica:** Es la máxima intensidad eficaz primaria que el devanado primario puede soportar sin peligro durante 1 segundo. Se llama también corriente de cortocircuito nominal y se expresa en kA. Los transformadores de intensidad se diseñan y dimensionan casi siempre para:

$$I_{ter} = 100 I_n$$

- **Intensidad límite dinámica:** Es el máximo valor de la corriente que puede soportar un transformador de intensidad, desde el punto de vista de los esfuerzos electrodinámicos, sin sufrir deformaciones mecánicas. Se llama también corriente de punta y se expresa en kA, y no es necesario expresar éste valor en la placa del TI, siempre que se cumpla esta relación:

$$I_{din} = 2,5 I_{ter} = 250 I_n$$

8.2.8 VALORES NOMINALES

Los valores nominales de corriente secundaria se han establecido por convención y tienen relación al lugar de uso. En América es de 5 amp, y en Europa 1 amp.

En base a los todos los conceptos técnicos y parámetros mencionados para los transformadores de intensidad, se muestra una placa de características de una marca comercial nacional, y en ella pueden observarse como se especifican los datos. El TIPO se refiere a un modelo del fabricante, el N° es la característica de identificación particular del aparato, AMP se refiere a la relación de transformación indicativa de corriente primaria sobre corriente secundaria, VA es la potencia nominal, Hz la frecuencia de operación, TS la tensión de servicio a la que puede ser conectado, CI la clase de precisión, kA_d la corriente límite dinámica, kA_t la corriente límite térmica, finalmente el último valor expresado tiene relación con la tensión de aislación.



Figura 8-5 Placa de características de transformador de corriente (Fuente: catálogo Nollman)

8.2.9 CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Debido a la diversidad de tipos constructivos que existen y a los diferentes campos de aplicación que se les asigna, poder realizar una clasificación general de los transformadores de intensidades es una tarea difícil. Cada fabricante adopta diferentes características constructivas, y en relación a ello se encuadra en una denominación diferente. No obstante la diversidad mencionada se puede generalizar y adoptar denominaciones y agrupamientos como los siguientes que tienen relación con el lugar donde van montados:

- Los *transformadores de intensidad de línea*, se instalan directamente en la red de energía eléctrica. En este caso, constituyen una parte integral de la instalación de distribución y, por consiguiente, están sometidos permanentemente a los efectos transitorios tales como sobrecargas, cortocircuitos, sobre tensiones, etc... que pueden ocurrir en la red. Estos transformadores están caracterizados por una elevada *intensidad límite térmica* y, también por una elevada *intensidad límite dinámica*. Además deben mantener su precisión de clase, para cualquier variación del valor eficaz de la corriente primaria y a pesar de las sobrecargas que pueden aparecer en la red. El aislamiento del devanado primario debe ser capaz de soportar las sobre tensiones originadas en la red.
- Los *transformadores de intensidad de laboratorio*, la característica más importante es su exactitud en un amplio campo de medida que puede variar entre 10 % a 120 % de la corriente primaria nominal. Estos transformadores no tienen elevadas intensidades límite térmica ni dinámica. Por otra parte, es muy importante que tengan dimensiones y pesos relativamente reducidos, para facilitar su transporte y manejo.

8.2.10 TIPOS DE TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

Se plantea una clasificación de transformadores de corriente fundamentada en las diferentes disposiciones constructivas que pueden presentarse, y se menciona el campo de aplicación mas frecuente.

Transformador de intensidad de barra

Es uno de los tipos constructivos más sencillos. El conductor primario atraviesa el núcleo del transformador en línea recta, sin formar ningún bucle o espira, y para efectos de la relación de transformación, se cuenta una sola espira. El campo propio de aplicación del transformador de intensidad de barra, es el de las corrientes primarias elevadas. En la figura 8-10 se muestra en esquemas de corte un transformador de este tipo, en donde puede observarse el bobinado primario (1), bobinado secundario (2), núcleo magnético (3), bornes del devanado primario (K, L), y bornes del devanado secundario (k,l).

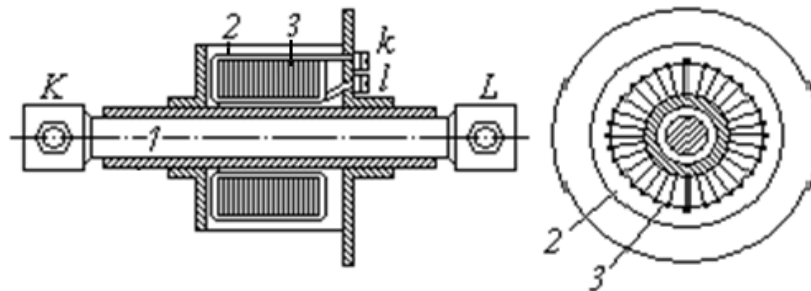


Figura 8-6 Esquema de un transformador de corrientes de barras

En la figura siguiente se muestran fotografías de transformadores de barras comerciales



Figura 8-7 Transformador de barras, comerciales (Fuentes: catálogo Siemens y Ritz)

Transformador de intensidad de núcleo rectangular

Si se desea un transformador de intensidad para pequeñas intensidades de corriente, resistente a sobrecargas y cortocircuitos y con pequeños errores de medida, debe elegirse el tipo constructivo con varias espiras en el primario. Un sistema muy utilizado es el transformador de intensidad de núcleo rectangular, en el que sobre uno de los lados del núcleo magnético está el devanado secundario, convenientemente aislado del devanado primario. En la figura 8-10 se muestra en esquemas de corte un transformador de este tipo, en donde puede observarse el bobinado primario (1), bobinado secundario (2), núcleo magnético (3), bornes del devanado primario (K, L), y bornes del devanado secundario (k,l).

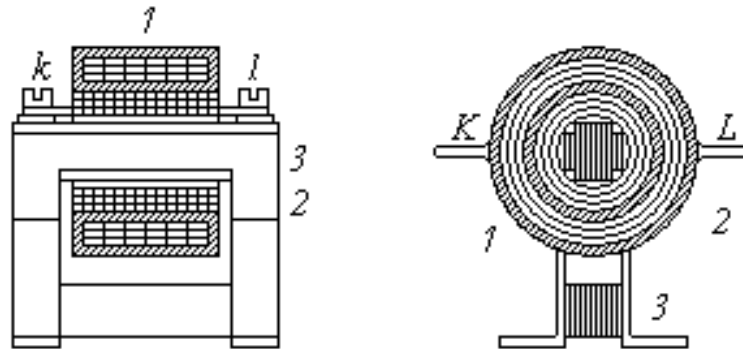


Figura 8-8 Transformador de corrientes de nucleo rectangular



Figura 8-9 Transformador de nucleo rectangular, comercial (Fuentes: catálogo Ritz)

Transformador de intensidad con agujero transversal

Se utiliza para tensiones de servicio de hasta 35 kV y corrientes primarias comprendidas entre 5 A y 800 A; está constituido por un aislador hueco de porcelana de una pieza, con un agujero transversal. En el orificio transversal está la rama central del núcleo acorazado, con el devanado secundario. El devanado primario rodea el orificio transversal, de forma que la porcelana lo aísla del devanado secundario, del núcleo magnético y de tierra. Este tipo constructivo se realiza como transformador pasa tapas y como transformador protegido.

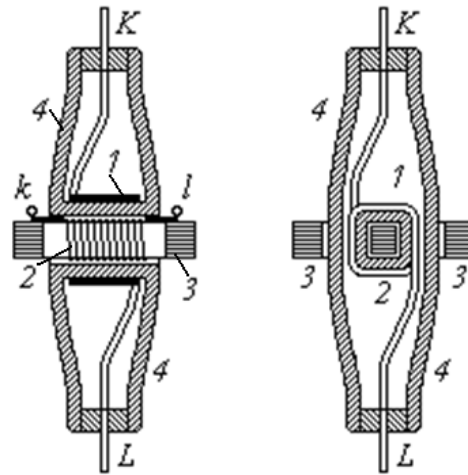


Figura 8-10 Transformador con agujero transversal

En la figura 8-10 se muestra en esquemas de corte un transformador de este tipo, en donde puede observarse el bobinado primario (1), bobinado secundario (2), núcleo magnético (3), aislador de porcelana (4), bornes del devanado primario (K, L), y bornes del devanado secundario (k,l).

Transformador de intensidad de anillos cruzados

Se utilizan como transformadores de soporte o como transformadores protegidos para altas tensiones de servicio. Los devanados del transformador (Ver figura N° 8) se instalan en el interior de un soporte aislador que puede ser relleno sólido o para muy altas tensiones, estar relleno de aceite. El devanado primario tiene forma de un anillo circular u ovalado y está fuertemente envuelto en papel aislante; la conducción se realiza a través de la caperuza del soporte. El núcleo anular, con el devanado secundario uniformemente repartido, cruza a través del devanado primario, a la manera de eslabones de una cadena. Debido a la forma anular del devanado primario, este tipo de transformador es muy resistente a los cortocircuitos.

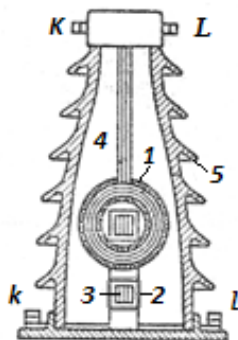


Figura 8-11 Esquema y fotografía de un transformador de anillos cruzados (Fuentes: catálogo Ritz)

También se puede mencionar algunos otros tipos de transformadores de intensidad, cuya denominación obedece a su forma constructiva exterior, a requisitos de montaje o condiciones de servicio.

Transformador de intensidad tipo soporte y construcción bloque

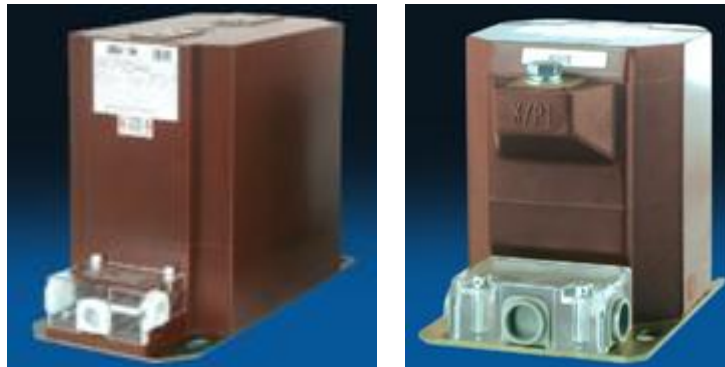


Figura 8-12 Fotografía de un transformador bloque (Fuentes: catálogo Ritz)

Transformador de intensidad tipo soporte y construcción cabezoidal

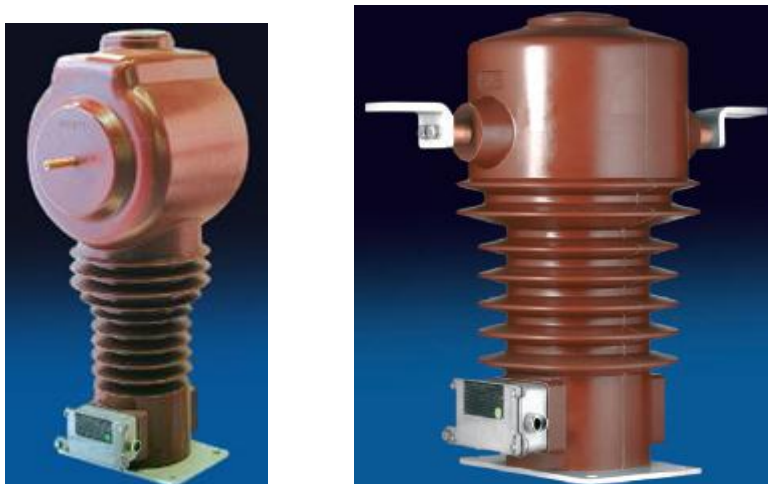


Figura 8-13 Fotografías de un transformadores cabezoidal (Fuentes: catálogo Ritz)

Transformador de intensidad tipo soporte y construcción pasatapas



Figura 8-14 Fotografía de un transformador pasatapas (Fuentes: catálogo Ritz)

Transformador de intensidad de tenaza; se emplean para ampliar los alcances de medida de intensidad de los aparatos de medida portátiles, sin realizar la interrupción del circuito de medida.



Figura 8-15 Transformadores tenaza, comerciales (Fuentes: catálogo Chauvin Arnoux)

8.2.11 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para seleccionar un transformador de corrientes se deben tener en cuenta distintas consideraciones o criterios, que pueden detallarse según la prioridad siguiente:

Tipo de instalación (interior o intemperie)

Nivel de aislamiento (tensión máxima permanente de servicio)

Relación de transformación nominal

Clase de precisión

Potencia nominal

Número de secundarios

Resistencia térmica y dinámica a sobrecargas

8.3 TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión son transformadores que convierten tensiones de valores altos en tensiones medibles, es decir adaptables a los valores de alcance de los instrumentos de medida.

8.3.1 FUNCIONAMIENTO

El transformador de tensión TV tiene conectado el devanado primario en paralelo con el circuito de medida y el devanado secundario se conecta a los bornes del aparato de medida M, que puede ser un voltímetro o la bobina voltimétrica de un vatímetro, de un contador de energía, etc., como puede observarse en la Figura 8-9. Deben instalarse fusibles, por lo menos en el circuito secundario, para proteger el devanado correspondiente contra las sobrecargas; también resulta conveniente instalar en el circuito primario aunque, en algunas ocasiones no se lo hace.

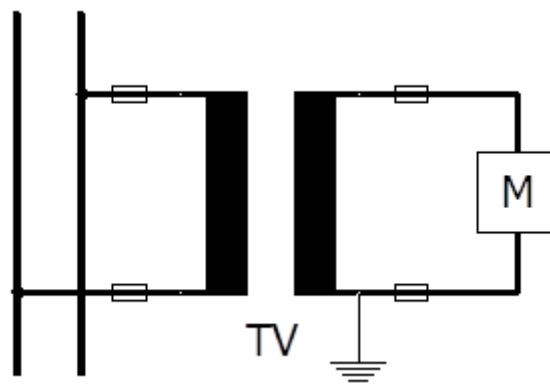


Figura 8-16 Conexión de transformador de tensión

Al conectar el devanado primario en paralelo con la red, se toma de ésta una pequeña corriente de excitación que produce el flujo magnético común, el cual acopla magnéticamente el devanado secundario. Como ésta corriente de excitación es muy pequeña, para obtener las

ampervueltas necesarias que puedan mantener un flujo magnético suficientemente grande como para soportar la carga de los aparatos de medida a tensión constante, es necesario que el devanado primario este constituido por un gran número espiras, de pequeña sección; el número de espiras es proporcional a la tensión primaria.

Los bornes secundarios de un TV deben estar siempre cerrados, por medio de una resistencia elevada, como lo es la resistencia interna de un voltímetro, por ejemplo. Si no se conecta ningún aparato de medida al transformador, los bornes secundarios deben permanecer abiertos, pues si se cierran en cortocircuito o con una resistencia pequeña, por los circuitos primario y secundario circula una corriente muy elevada que pueden destruir su aislamiento, y con ello destruir arrollamientos.

Para obtener la tensión secundaria, la mayor parte del flujo magnético producido en el devanado primario debe cerrarse por el núcleo de hierro, la fem inducida en el secundario es proporcional al flujo magnético inductor; desde este punto de vista, el funcionamiento del transformador de tensión es completamente opuesto al de un TI. Por consiguiente, la tensión secundaria del transformador de tensión depende esencialmente del flujo magnético común, que es algo menor que el flujo magnético primario, debido a las pérdidas de flujo por dispersión, y la reacción del devanado secundario cuando por sus espiras circula una corriente de carga procedente de los aparatos de medida.

El proyecto de un transformador de tensión no presenta dificultades semejantes a la que existen para los transformadores de intensidad ya que en caso de cortocircuito, no actúa ningún incremento de tensión sobre sus bobinados. Además, cabe recordar que aunque en un sistema eléctrico la corriente está sometida a grandes variaciones que dependen de la carga conectada, por lo general, la tensión permanece aproximadamente constante; de lo cual se deduce que el TV ha de trabajar con mínima variación en todo el campo de medida. Por lo general los TV se construyen admitiendo una tensión máxima de servicio de 1,2 veces la tensión nominal del transformador.

8.3.2 RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Si se considera que los devanados primarios y secundarios están magnéticamente acoplados por un flujo común, que se mantiene aproximadamente constante en cualquier estado de carga del transformador, la relación entre los números de espiras y las tensiones primarias y secundarias, es:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

La relación de transformación k de un TV, está definida por:

$$k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

Para realizar mediciones se toma el valor nominal de la relación de transformación k_{nom} , cuyo valor es:

$$k_{nom} = \frac{U_{1nom}}{U_{2nom}}$$

En esta relación U_{1nom} es el valor de la tensión primaria nominal y U_{2nom} el de la tensión secundaria nominal.

8.3.3 DIAGRAMA VECTORIAL

También en este caso, se considera un diagrama vectorial simplificado y reducido al primario, con una relación de transformación $k = 1$, tal como el de la figura siguiente

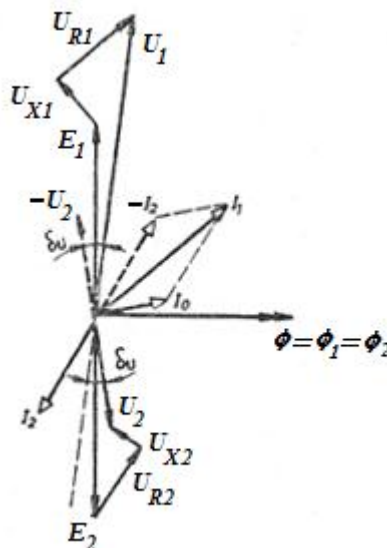


Figura 8-17 Diagrama vectorial de transformador de corriente

La tensión primaria U_1 debe ser de tal valor que permita cubrir la caída de tensión de carácter óhmica producida en la resistencia del devanado primario (U_{R1}) en fase con la corriente primaria I_1 ; y la caída de tensión de carácter inductivo de ese mismo bobinado (U_{X1}) desfasada 90° respecto a la corriente primaria I_1 . Por composición vectorial y como resultado de esa diferencia resulta una fem primaria E_1 ; el flujo magnético primario Φ_1 induce en el devanado

secundario un fem E_2 , igual y opuesta a la anterior. La tensión en bornes secundarios U_2 se obtiene a partir de E_2 , a la que se le deduce la caída de tensión de carácter óhmica producida en la resistencia del devanado secundario (U_{R2}) en fase con la corriente secundaria I_2 ; y la caída de tensión de carácter inductivo (U_{x2}), desfasada 90° respecto a esta misma corriente secundaria I_2 .

La corriente I_1 , desfasada un ángulo φ de la tensión U_1 , debe ser la suma vectorial del opuesto de la corriente secundaria $-I_2$ (ambas corrientes tienen sentidos opuestos), y de la corriente de excitación o de vacío I_o , necesaria para producir el flujo magnético común Φ_1 .

Por lo tanto, y de forma semejante a lo que sucedía en los transformadores de intensidad, las tensiones U_1 y U_2 no son exactamente opuestas, sino que están desfasadas un ángulo de $180^\circ \pm \delta_u$. Ese ángulo δ_u se denomina ángulo de pérdidas, ángulo de error, o ángulo de desplazamiento, y depende esencialmente de las caídas de tensión en los devanados primarios y secundarios. Como estas caídas de tensión dependen de la carga, el ángulo δ_u será variable. De igual manera, y debido a esas variaciones la relación de transformación del transformador de tensión es variable.

8.3.4 ERRORES DE MEDIDA

De la observación del diagrama vectorial de un transformador de tensión, se puede apreciar en él, que existen dos tipos de errores, semejantes a los ya estudiados para transformadores de intensidad; el error de relación y el error angular.

Error de relación: es llamado también error de tensión, y representa la desviación de la tensión secundaria U_2 respecto al valor teórico. Se puede definir como la diferencia entre el valor eficaz de la tensión secundaria multiplicado por la relación nominal de transformación, y el valor eficaz de la tensión primaria. Generalmente, se expresa este valor como error relativo porcentual sobre la tensión primaria.

La relación de transformación nominal es:

$$k_{nom} = \frac{U_{1nom}}{U_{2nom}}$$

Cuando la tensión primaria U_1 está calculada a partir de la relación de transformación, el error absoluto de la tensión es:

$$\Delta U = U_2 k_{nom} - U_1$$

El error relativo y el error relativo porcentual de la tensión se calculan con las relaciones:

$$e = \frac{\Delta U}{U_1} = \frac{U_2 k_{nom} - U_1}{U_1}$$
$$e_{\%} = \frac{U_2 k_{nom} - U_1}{U_1} \cdot 100 = \left(\frac{U_2 k_{nom}}{U_1} - 1 \right) \cdot 100$$

Error angular: Este error se debe al desfase entre el vector de la tensión U_1 y el vector invertido de la tensión secundaria U_2 ($-U_2$). En un transformador ideal, el ángulo de error δ_u es igual a cero pero en un transformador real, este desfase aumenta desde cero a un valor determinado por la impedancia del circuito secundario Z_2 . Se denomina error angular, de pérdidas, ángulo de error, o desplazamiento (δ_u), al ángulo de desfase entre el vector de la tensión secundaria invertida $-U_2$ y el vector de la tensión primaria U_1 . Como el ángulo de pérdidas es generalmente muy pequeño, se expresa en minutos.

8.3.5 CLASE DE PRECISIÓN

La precisión de un TV está caracterizada por los errores definidos anteriormente, es decir:

- a. Error de tensión ϵ_u , para las diferentes cargas ;
- b. Error angular δ_u .

Por su precisión, los transformadores de tensión destinados a aparatos de medida se dividen en varias clases que se emplean de la siguiente forma:

Clase 0,1: Para patrones para contrastaciones por medio de puentes de medida de gran precisión, en laboratorios y plataformas de prueba.

Clase 0,2: Para medidas de precisión en laboratorios y plataformas de prueba, especialmente con grandes desfases.

Clase 0,5: Para medidas ordinarias en laboratorios y plataformas de prueba, así como para la conexión de vatímetros y contadores de energía.

Clase 1: Para medidas ordinarias de tensión y potencia en servicio.

8.3.6 POTENCIA DE CARGA SECUNDARIA

Potencia nominal

Llamada también potencia de precisión, se expresa en voltamperios [VA], y es la potencia aparente que el transformador de tensión puede suministrar en el circuito secundario, bajo su

tensión nominal, sin que los errores introducidos en las medidas sobrepasen los valores garantizados por el fabricante o exigidos por las condiciones de utilización del transformador. Lo mismo que sucede con los TI, también en los transformadores de tensión, la potencia nominal es bastante inferior a la potencia límite de calentamiento, que es la que fija el valor de la potencia nominal en los transformadores de potencia.

La impedancia de precisión es la impedancia del circuito secundario que corresponde a la potencia de precisión, bajo la tensión nominal secundaria; se expresa en ohmios [Ω].

Consumo de los aparatos y conexiones

En el caso de un transformador de tensión, la carga efectiva está constituida por el consumo de las bobinas voltimétricas de los aparatos de medida conectados (voltímetros, vatímetros, fasímetros, contadores de energía, etc.), y del consumo de los conductores de conexión, que unen los dispositivos citados con los transformadores de tensión.

8.3.7 VALORES NOMINALES

Los valores nominales de tensión secundaria se han establecido por convención y tienen relación al lugar de uso. En América es de 120 volt entre fase, y en Europa 110 volt.

8.3.8 CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Debido a la diversidad de tipos constructivos que existen y a los diferentes campos de aplicación que se les asigna, poder realizar una clasificación general de los transformadores de intensidades es una tarea difícil, Y está determinada por diversos criterios: empleo, condiciones de funcionamiento, montaje, etc. Cada fabricante adopta diferentes características constructivas, y en relación a ello se encuadra en una denominación diferente de forma semejante a los TI. No obstante la diversidad mencionada se puede generalizar y adoptar denominaciones y agrupamientos que tienen relación con el lugar donde están montados conformando dos grandes grupos de transformadores de tensión:

1. *Transformadores de tensión de línea.* Estos transformadores se instalan permanentemente en las redes de energía eléctrica, y por lo tanto, forman parte de las instalaciones de distribución de energía, donde se utilizan para diversas mediciones que se realizan en dichas instalaciones. Deben estar contruidos de forma que puedan soportar todos los fenómenos transitorios que puedan aparecer en la red, especialmente las sobre tensiones y las descargas atmosféricas. La condición más importante se refiere a las propiedades dieléctricas de los materiales aislantes. La

exactitud requerida depende de los elementos de medida conectados al secundario; la clase de precisión más frecuentemente utilizadas son la 0,5 y la 1.

2. *Transformadores de tensión de laboratorio.* Estos están caracterizados, por su exactitud (clase de precisión 0,1 y 0,2), y generalmente están preparados para varios alcances de medida. Al contrario que los anteriores, no exigen propiedades dieléctricas extraordinarias, ya que por lo general se les utiliza en los laboratorios y no a la intemperie. Es muy importante que tengan dimensiones y pesos relativamente reducidos, para facilitar su transporte y manejo.

Otro criterio de clasificación es el relacionado con el tipo de aislamiento:

1. Transformadores con aislamiento seco.
2. Transformadores con aislamiento de masa sólida.
3. Transformadores con aislamiento de resina endurecida.
4. Transformadores con aislamiento de aceite.

El aislamiento seco es el tradicional de barniz y papel, el de masa sólida es de material cerámico, el de resina endurecida es poliuretano o resina epoxi, y el de aceite es aceite mineral o sintético. Además ha de tenerse en cuenta que los TV no solamente tiene que aislarse entre sí ambos devanados como es el caso de los TI, sino que también el devanado primario tiene que aislarse adecuadamente cada espira para plena tensión.

Un tercer criterio de clasificación es el relacionado con el orden de magnitud de las tensiones primarias:

1. Transformadores de baja tensión.
2. Transformadores de alta tensión.
3. Transformadores de muy alta tensión.

Otro criterio de clasificación es el relacionado con el lugar de montaje, y en ese sentido pueden ser:

1. Para servicio interior
2. Para servicio exterior

Tipos de transformadores de tensión de uso interior

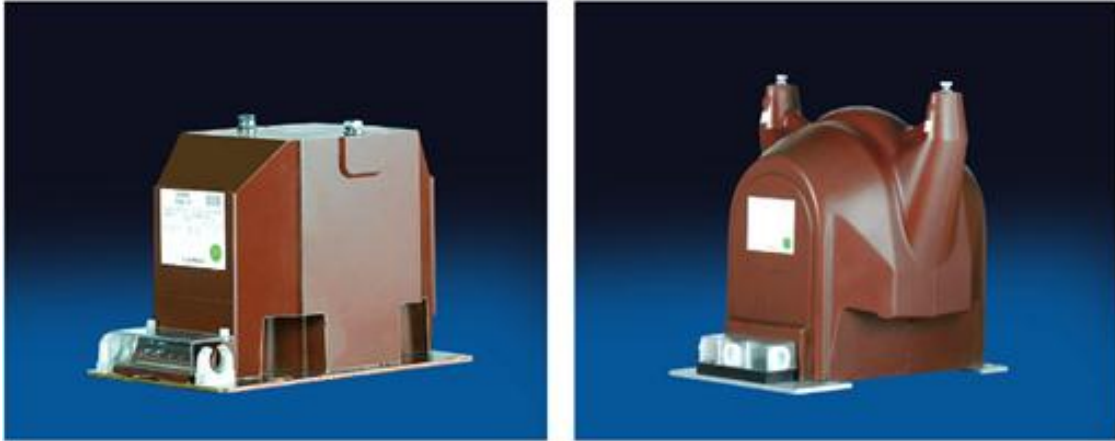


Figura 8-18 Transformador de tensión de servicio interior de de 12 kV (Fuente: catálogo RITZ)

Tipos de transformadores de tensión para servicio exterior



Figura 8-19 Transformador de tensión de servicio exterior de de 12 kV (Fuente: catálogo RITZ)

Transformador de tensión con aislamiento en aceite

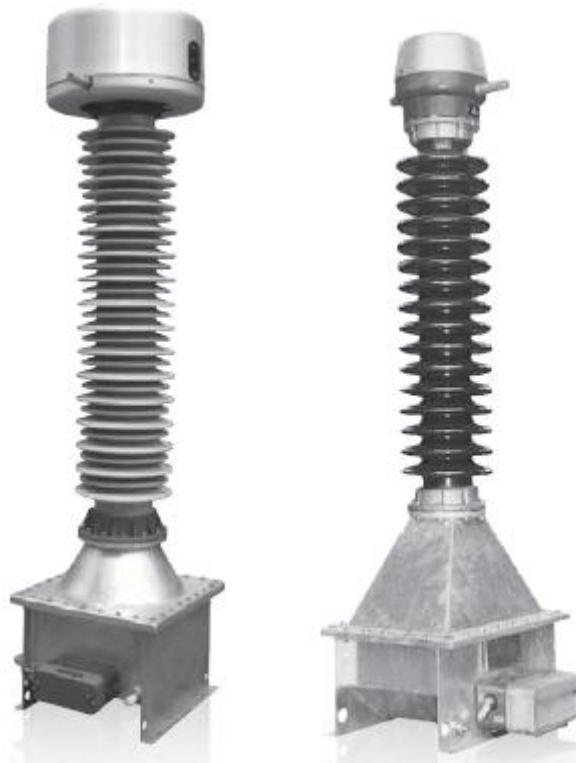


Figura 8-20 Transformadores de tensión con aislamiento de aceite (Fuente: catálogo Arteche)

8.3.9 EJEMPLO DE CÁLCULO DE PARÁMETROS PRIMARIOS

Cuando se usan transformadores de medida, los parámetros de la línea o reales se calculan a partir de los valores leídos en los instrumentos conectados en el secundario, basados en el conocimiento de la relación de transformación. Se expone a continuación un ejemplo de cálculo numérico. Para ello se supone que se desea conocer el valor de la potencia en una instalación cuya tensión nominal es de 10 kV, con una corriente máxima de servicio prevista de 100 A. Se tiene un vatímetro monofásico, construido para 100 V y 5 A, el que debe utilizarse para la medición de esa potencia. Debido a los valores de tensión y corriente del sistema, no es posible una conexión directa de un vatímetro. Se debe usar transformador de tensión y de corriente. El objetivo es determinar que transformador usar en cada caso.

La potencia máxima que debe medirse en la instalación es:

$$P = 10.000 \cdot 100 = 1.000.000 \text{ W} = 1.000 \text{ kW}$$

Se instalará un TI, con una relación de transformación de:

$$k_i = \frac{100}{5}$$

Y un TV, con una relación de transformación sea:

$$k_u = \frac{10.000}{100}$$

El primero de estos transformadores alimentará la bobina amperométrica del vatímetro, y el segundo, la bobina voltimétrica del mismo aparato de medida. La potencia máxima que deberá medir el vatímetro será:

$$P_w = 100 \cdot 5 = 500 \text{ W} = 0,5 \text{ kW}$$

Para tener una medida verdadera de la potencia de la red, será necesario multiplicar el valor de la medida obtenida por el vatímetro por la siguiente relación:

$$k_i k_u = \frac{100}{5} \cdot \frac{10.000}{100} = 2.000$$

En el caso de potencia máxima se tendrá:

$$0,5 \cdot 2.000 = 1.000 \text{ kW}$$

De esta forma se obtiene el valor verdadero de la potencia. A la cifra obtenida (en el caso del ejemplo 2.000) se le llama **constante de lectura**, puesto que por dicha cifra hay que multiplicar las lecturas indicadas por el aparato de medida, para obtener el valor de la potencia presente en la red.

8.3.10 NORMAS

Los transformadores de corriente y de tensión están diseñados conforme a normas nacionales de cada país y que por lo general responden a normas internacionales como las siguientes:

- IEC 60044-1 Transformadores de corriente
- IEC 60044-2 Transformadores de tensión
- IEEE C57.13 (ANSI)

Fuentes de información:

Bibliografía:

- Ramirez Vazquez José, Medidas Eléctricas, 1992, 4º Edición, Editorial CEAC, ISBN 9788432960154.
- Wolf Stanley y Smith Richard, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Karcz Andres M., Metrología Eléctrica, 1976, Editorial Marcombo.
- Möeller y Werr, Técnicas de las medidas eléctricas, 1971, Editorial Labor.
- Siemes, Electronic Measuring Equipment, 1997, Editorial propia,
- Packman Emilio, "Mediciones Eléctricas", 1989, (3º Edición), H.A.S.A. (Hispano América S.A.) Argentina.
- Kinnard Isaac, "Medidas Eléctricas y sus Aplicaciones", Editorial Marcombo S.A.
- Morris Alan, "Principios de Mediciones e Instrumentación", 2002, (1º Edición), Editorial Prentice Hall.

Lincografía:

<http://unicrom.com/razon-transformacion-transformador-electrico-potencia/>
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/funcionamiento-de-los-transformadores
https://www4.frba.utn.edu.ar/html/Electrica/archivos/electrotecnica_y_maquinas_electricas/apuntes/7_transformador.pdf
https://eva.fing.edu.uy/pluginfile.php/63041/mod_resource/content/1/Teorico/elec2_trafoMono.pdf
https://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/en/mv/indoor-devices/protective-measuring-transformers-m4/catalogue-protective-and-measuring-transformers-m4_es.pdf
http://ritz-international.com/wp-content/uploads/2015/12/RITZ-Transformadores_de_medida_tension_standard_ESP_2014_01.pdf
<http://circutor.es/es/documentacion-es/articulos/3124-como-elegir-un-transformador-de-intensidad>
<http://gama.fime.uanl.mx/~omeza/pro/SE/5.pdf>